01 / THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Từ ảnh bản đồ đến đồ thị

Giải pháp kết hợp mô hình học sâu và lập kế hoạch theo luật.

Bài toán và hướng tiếp cận

Nhóm đề xuất hệ thống dự đoán **bước đi đầu tiên của robot giao hàng** từ ảnh campus, yêu cầu tiếng Việt và mã robot. Hệ thống tách bài toán thành ba khối: CV tái dựng bản đồ, NLP trích xuất nhiệm vụ và thuật toán robot chọn hướng di chuyển. Cách tổ chức này tận dụng mô hình học sâu để đọc đầu vào, đồng thời giữ việc tìm đường rõ ràng và dễ kiểm tra.

Ảnh bản đồ + Yêu cầu tiếng Việt
YOLOv8m + BamiBERT
Đồ thị + Nhiệm vụ có cấu trúc
Bộ lập kế hoạch 10 robot $\longrightarrow$ Hướng đi đầu tiên

YOLOv8m nhận diện thành phần bản đồ

Ảnh được chuẩn hóa về kích thước 1024×1024, nhất quán với dữ liệu huấn luyện. YOLOv8m nhận diện **38 lớp đối tượng**, bao phủ các thông tin cần cho bước dựng đồ thị:

- **Địa điểm và robot:** 10 loại địa điểm, vị trí robot và bốn hướng mặt.
- **Đường đi:** các kiểu nét cạnh, đường đóng, bậc thang và mũi tên một chiều.
- **Ngữ cảnh ảnh:** biểu tượng thời tiết, mẫu ký hiệu và nhãn trong chú giải.

Nhãn huấn luyện được xây dựng từ chú thích cảnh. Bổ sung dữ liệu bằng copy-paste cạnh và biểu tượng giúp tăng số mẫu cho các trường hợp hiếm; dữ liệu này phục vụ nhận diện đối tượng, không dùng làm bản đồ chuẩn cho thuật toán tìm đường.

Chuyển kết quả nhận diện thành đồ thị

1. **Đọc chú giải riêng của từng ảnh.** Ghép mẫu nét với nhãn đường thường, đông người hoặc có mái che. Trạng thái đường được xác định theo chú giải thay vì cố định theo màu.
2. **Khôi phục lưới.** Gom cụm tọa độ địa điểm, robot và đầu mút cạnh để suy ra hàng, cột; đưa các đối tượng về nút lưới tương ứng.
3. **Dựng cạnh và gắn thuộc tính.** Tách đoạn dài thành các cạnh kề nhau; gắn trạng thái đóng, bậc thang và chiều di chuyển theo vị trí biểu tượng.

Đầu ra là đồ thị $G = (V, E)$, danh sách địa điểm, vị trí và hướng mặt robot, cùng trạng thái mưa hoặc khô. Đây là biểu diễn chung để nối phần đọc ảnh với phần hiểu nhiệm vụ và tìm đường.

Cơ sở kỹ thuật: Đề bài trong project; `YoloToGraph_YOLOv8m.ipynb`, `edge_copypaste_aug.py` và `full_public.ipynb` trong ZIP.

02 / XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

Hiểu đúng nhiệm vụ giao hàng

BamiBERT đa nhiệm và bộ giải tham chiếu không gian.

BamiBERT với tám đầu ra phân loại

Nhóm sử dụng **BamiBERT** làm bộ mã hóa tiếng Việt dùng chung. Biểu diễn câu kết hợp token CLS với attention pooling riêng cho từng đầu ra và các nhánh pooling bổ sung. Tám head cùng dự đoán nội dung nhiệm vụ, giúp xử lý câu có nhiều mệnh đề và các thông tin liên quan nhau.

Đầu ra	Ý nghĩa trong nhiệm vụ
goal, via	Loại địa điểm cần giao và điểm ghé trước; via có thể không có.
gkind, ganchor	Quan hệ không gian và địa điểm mốc của nơi giao.
vkind, vanchor	Quan hệ không gian và địa điểm mốc của điểm ghé.
urgent, fragile	Yêu cầu có gấp không và hàng có dễ vỡ không.

Giải mã có ràng buộc

Mô hình trả về xác suất cho từng head. Bộ giải mã chọn tổ hợp nhãn hợp lệ có tổng log-xác suất lớn nhất, bảo đảm các trường đầu ra nhất quán: khi không có điểm ghé thì xóa tham chiếu của via; quan hệ gần/xa cần có địa điểm mốc. Kết quả được chuyển thành `goal`, `via`, `goal_ref`, `via_ref`, `urgent` và `fragile`.

Độ bền với cách diễn đạt tiếng Việt

Dữ liệu huấn luyện và fine-tune kết hợp câu có nhãn với câu sinh từ cấu trúc ngữ nghĩa. Các biến thể giữ nguyên ý nghĩa nhưng thay đổi cách gọi địa điểm, thứ tự mệnh đề, dấu tiếng Việt và lỗi gõ. Những nhóm câu trọng tâm gồm:

- Phân biệt **đích giao, điểm ghé và địa điểm gây nhiễu**, kể cả khi câu nhắc đích trước điểm ghé.
- Hiểu **phủ định, sửa lời và ngữ cảnh**: "không gấp" hoặc "không dễ vỡ" không bị biến thành nhãn khẳng định chỉ vì có từ khóa.
- Nhận ra quan hệ Bắc, Nam, Đông, Tây, gần và xa; chịu được tên gọi khác, câu không dấu và lỗi chính tả.

Gắn ngôn ngữ với vị trí trên bản đồ

Bộ giải tham chiếu dùng địa điểm do CV nhận diện để chuyển mô tả thành tọa độ. Bắc/Nam dựa trên hàng, Đông/Tây dựa trên cột; gần/xa dựa trên **khoảng cách Euclid** tới địa điểm mốc. Khi câu không chỉ rõ một bản sao, các địa điểm cùng loại được chuyển cho planner chọn theo chiến thuật robot.

Ví dụ: "Ghé căn tin phía bắc lấy hàng, rồi giao tới KTX. Không gấp, hàng dễ vỡ."
Kết quả: goal = dorm; via = canteen; via_ref = north; urgent = false; fragile = true. Bộ giải chọn căn tin phía bắc trên bản đồ trước khi lập tuyến.

Cơ sở kỹ thuật: `nlu_public.ipynb`, `generator_v3 (1).py`, bộ giải mã và `resolve_ref` trong `full_public.ipynb`; các notebook BamiBERT multi-pool và dữ liệu tăng cường trong project.

03 / THUẬT TOÁN ROBOT

Chọn bước đi theo chiến thuật

Dijkstra theo trạng thái cho R0–R8; lựa chọn tham lam cho R9.

Lập kế hoạch trên đồ thị có ràng buộc

Planner nhận đồ thị từ CV và nhiệm vụ từ NLP. Trước khi tìm đường, hệ thống loại cạnh đóng, giữ đúng chiều của đường một chiều và chỉ cho robot R4 đi qua bậc thang. Với R0–R8, Dijkstra chạy trên trạng thái **(nút, hướng mặt)** để tính cả chi phí rẽ. Chi phí một bước được biểu diễn gọn:

$$c_r(e, h, h'; m, w) = 1 + \Delta_r^{\text{đường}}(e, w) + \Delta_r^{\text{rẽ}}(h, h'; m) + \Delta_r^{\text{khác}}(e; m, w).$$

Trong đó r là robot, m là nhiệm vụ, w là thời tiết; các số hạng điều chỉnh thể hiện đặc tính đường, cách rẽ và bậc thang. Bộ trọng số cố định trong pipeline giữ tổng chi phí bước dương. Nếu có via, planner xét cả hai chặng **điểm xuất phát – via – goal**, đồng thời giữ hướng mặt khi tới via.

Chiến thuật của 10 robot

Robot	Cách chọn đường trong giải pháp
R0 – Tia Chớp	Tối thiểu số đoạn đường.
R1 – Yên Tĩnh	Tăng chi phí khi đi qua đường đông người.
R2 – Mái Hiên	Giảm chi phí cho đường có mái che.
R3 – Mây Mưa	Tránh đông khi khô; ưu tiên mái che khi mưa.
R4 – Sơn Dương	Được đi bậc thang; tăng chi phí bậc thang khi mưa.
R5 – Thẳng Tắp	Phạt đổi hướng, đặc biệt phạt quay đầu.
R6 – Hỏa Tốc	Khi gấp chọn ít đoạn; khi không gấp tránh đông, ưu tiên mái che.
R7 – Nâng Niu	Khi hàng dễ vỡ, tránh đông và hạn chế rẽ; còn lại chọn ít đoạn.
R8 – Lề Phải	Chi phí rẽ phải thấp hơn rẽ trái và quay đầu.
R9 – Tham Lam	Chọn một bước theo khoảng cách Manhattan và chi phí cạnh.

R9 chọn mục tiêu gần nhất theo Manhattan trong tập điểm ghé, hoặc tập đích nếu không có via, rồi chấm các bước kề bằng $1024\, d_{\text{Manhattan}} + c_9$. Khi bằng chi phí, quy tắc phá hòa dùng thứ tự **thẳng, phải, trái, quay đầu**; với Dijkstra, so sánh chuỗi ưu tiên rẽ trên tuyến.

Tích hợp và kiểm chứng

Mỗi cảnh chỉ cần đọc ảnh và nhiệm vụ một lần, sau đó áp dụng 10 chiến thuật riêng. Đầu ra giữ đúng thứ tự observation với mã **0 = lên, 1 = xuống, 2 = trái, 3 = phải**. Chỉ dùng ảnh, câu nhiệm vụ và mã robot khi suy luận test.

Chất lượng được đánh giá bằng **macro accuracy của 10 robot**. Kiểm riêng planner với chú thích chuẩn, NLP với bản đồ chuẩn, CV với nhiệm vụ chuẩn, rồi kiểm toàn pipeline để xác định nguồn lỗi. Trước khi xuất bài nộp, kiểm đủ số dự đoán và miền nhãn 0–3; trường hợp không dựng được tuyến cần được phát hiện ở bước kiểm tra đầu ra.

Cơ sở kỹ thuật: Bộ trọng số `F3_WEIGHTS`, Dijkstra, greedy và quy tắc phá hòa trong `full_public.ipynb`; đặc tả đầu ra và cách chấm trong `DE_BAI.md`. Proposal mô tả phương pháp, không tuyên bố điểm test.